自动化 CAD/CAE Pipeline

工业级架构图 + 数据接口规范说明书

面向稳定、可维护、易扩展的工程设计文档（中文详细版）

文档用途：在已有 pipeline 共识基础上，进一步升级为工业级系统架构说明与数据接口规范。

文档范围：只定义模块职责、对象边界、命名规范、输入输出与约束，不涉及具体编程实现。

1. 文档目标与适用范围

本文件用于将当前已确认的 Auto CAD/CAE pipeline 升级为工程级架构设计稿。升级重点有两类：

- 第一类：工业级架构图。明确系统分层、主流程、横向能力、审查与入库位置。
- 第二类：数据接口规范。明确每个关键对象的职责、字段边界、上下游依赖关系与命名规则。

本版本遵循一个核心原则：系统要能先服务当前最小可运行主线，同时为 ToB 复杂求解、多输入方式与模板沉淀留出扩展空间。

2. 当前正式保留的系统级设计准则

编号	设计准则	说明
G-01	主流程不绑定求解器	业务主流程保持求解器无关，CalculiX / Abaqus / Nastran 差异由 Solver Adapter 层吸收。
G-02	CAD 双轨制	主生产线采用 CadQuery 自动生成；外部协同线允许 CATIA / FreeCAD / NX 等经 STEP 接入。
G-03	统一几何交换格式	正式受支持的几何交换接口统一为 STEP。
G-04	模板优先	CaseSpec 优先命中模板，命中则复用模板；未命中再新建分析模型。
G-05	Analysis Model 由系统生成	用户不直接输入 analysis_model；其来源只有模板实例化或系统新建两类。
G-06	输入理解三层结构保留	Input Adapter → Intent / Geometry Spec → Geometry Realization。
G-07	自然语言/图片不承诺一步到位	推荐流程为：自然语言 / 图片 → 结构化草案 → 人工确认 / 自动补全 → 几何生成。
G-08	后处理五类输出结构保留	result_summary.json、field_manifest.json、history_data、artifacts、diagnostics.json。
G-09	审查后入库	只有通过 Review Gate 审查的案例与模板才能写入长期库。
G-10	四层诊断能力必须保留	输入校验、接口校验、运行诊断、修复建议。
G-11	模块之间通过文件接口解耦	JSON、STEP、网格文件、求解器输入文件、结果文件是主要通信载体。

3. 工业级总体架构图（文字化流程图）

3.1 分层架构

层级	模块	职责	说明
输入理解层	Input Adapter Intent / Geometry Spec	识别输入、转为结构化任务草案	作为独立层存在，便于后续替换或扩展。
问题定义层	CaseSpec	形成标准化算例定义	作为独立层存在，便于后续替换或扩展。
模板与分析建模层	Template Match Analysis Model	模板复用或新建统一分析模型	作为独立层存在，便于后续替换或扩展。
几何与网格层	CAD Mesh	生成或接入几何，并形成网格与分组	作为独立层存在，便于后续替换或扩展。
求解层	Solver Adapter Solver	输出求解器输入并执行计算	作为独立层存在，便于后续替换或扩展。
结果与沉淀层	Postprocess Review Gate Library Update	结果解析、审查、选择性入库	作为独立层存在，便于后续替换或扩展。

3.2 主流程图

顺序	模块	作用
1	Input Adapter	识别自然语言 / 图片 / STEP / 参数输入
2	Intent / Geometry Spec	输出任务结构描述与待确认项
3	CaseSpec	输出标准算例定义
4	Template Match	匹配已有模板或返回未命中结论
5	Analysis Model	输出统一分析模型
6	CAD	主生产线自动建模，或外部 STEP 协同接入
7	Mesh	输出网格、命名分组、质量报告
8	Solver Adapter	输出 CalculiX / Abaqus / Nastran 输入文件
9	Solver	执行求解并生成结果文件
10	Postprocess	输出摘要、场结果目录、历程数据、图形与诊断
11	Review Gate	审查是否可信、是否具备复用价值
12	Library Update	将通过审查的内容写回长期库

3.3 横向能力图

- 横向能力 A：命名规范与版本控制。所有长期对象需要带版本字段。
- 横向能力 B：四层诊断。对输入、接口、运行、修复建议全流程覆盖。
- 横向能力 C：审查控制。Review Gate 不属于可选能力，而是长期沉淀入口。
- 横向能力 D：模板演化。Template Library 与 CaseSpec Library 是系统长期能力增长的核心。

4. 工业级模块命名规范

为保证稳定、可维护、易扩展，建议正式采用以下模块命名与对象命名规则。

- 模块命名建议使用英文大驼峰：InputAdapter、IntentSpec、CaseSpec、TemplateMatch、AnalysisModel、CADBuilder、MeshBuilder、SolverAdapter、PostprocessEngine、ReviewGate、LibraryUpdate。
- 文件对象命名建议使用小写下划线：input_spec.json、intent_spec.json、case_spec.json、analysis_model.json、review_report.json。
- 求解器适配模块单独命名：calculix_adapter、abaqus_adapter、nastran_adapter。
- 模板命名采用“几何类型 + 工况类型 + 版本”，例如：plate_tension_v1、panel_buckling_v2。
- 长期对象统一保留 metadata 字段，至少包括：id、version、created_at、updated_at、source、status。

5. 数据接口规范总览

本章只定义关键对象的职责与推荐字段边界，不限定具体实现代码。

对象	角色	生产模块	主要消费模块
input_spec.json	输入草案对象	Input Adapter	Intent / Geometry Spec
intent_spec.json	任务结构描述对象	Intent / Geometry Spec	CaseSpec
case_spec.json	标准算例定义对象	CaseSpec	Template Match / CAD / Mesh / Analysis Model
template_manifest.json	模板能力说明对象	Template Match	Analysis Model
analysis_model.json	统一分析模型对象	Analysis Model	Solver Adapter / Postprocess
geometry_meta.json	几何附属元数据	CAD	Mesh / Review Gate
mesh_groups.json	网格分组映射对象	Mesh	Solver Adapter / Postprocess
mesh_quality_report.json	网格质量报告	Mesh	Review Gate / Diagnostics
solver_job.json	求解任务配置对象	Solver Adapter	Solver
run_status.json	运行状态对象	Solver	Postprocess / Review Gate
result_summary.json	结果摘要对象	Postprocess	Review Gate / 外部展示
field_manifest.json	场结果目录对象	Postprocess	可视化 / 报告
history_data.csv/parquet	历程数据对象	Postprocess	曲线绘图 / 报告
diagnostics.json	诊断对象	Postprocess / 横向诊断能力	Review Gate / 调试
review_report.json	审查报告对象	Review Gate	Library Update
library_update_request.json	入库请求对象	Review Gate	Library Update

6. 核心对象规范：input_spec.json

对象定位：输入草案对象，用于承接多种输入来源的初步识别结果。

- 生产模块：Input Adapter。
- 消费模块：Intent / Geometry Spec。
- 设计原则：允许不完整；允许存在歧义；必须明确来源与置信度。

字段	类型	说明
input_id	string	本次输入的唯一标识。
input_type	enum	natural_language / image / step / structured_form。
raw_sources	array	原始输入来源列表，如文本、图片路径、STEP 路径。
parsed_entities	object	解析出的尺寸、几何名词、材料名词、工况词等。
known_constraints	object	已明确的约束信息。
missing_items	array	当前无法从输入中确定的信息。
confidence	number	本次识别置信度。
metadata	object	版本、时间、来源渠道等。

7. 核心对象规范：intent_spec.json

对象定位：任务结构描述对象，是从“输入草案”到“标准算例定义”的过渡对象。

- 生产模块：Intent / Geometry Spec。
- 消费模块：CaseSpec。
- 设计原则：应重点表达“这次任务想做什么”，而非“求解器如何做”。

字段	类型	说明
intent_id	string	任务结构描述唯一标识。
geometry_goal	object	几何目标，例如平板、加筋板、梁、壳体等。
feature_constraints	object	孔、开口、筋条、厚度变化等特征约束。
material_intent	object	材料需求意图。
load_intent	object	载荷类型、作用位置、作用方式。
boundary_intent	object	边界条件意图。
analysis_intent	object	静力、模态、屈曲、热等分析目的。
confirmations_needed	array	仍需人工确认的内容。
completeness	number	任务定义完整度。
metadata	object	版本与来源信息。

8. 核心对象规范：case_spec.json

对象定位：标准算例定义对象，是系统正式主线的任务输入对象。

- 生产模块：CaseSpec。
- 消费模块：Template Match、CAD、Mesh、Analysis Model。
- 设计原则：CaseSpec 是题目定义，不是求解器 deck。

字段	类型	说明
case_id	string	案例唯一标识。
case_name	string	案例名称。
geometry	object	几何类型、尺寸、几何参数。
features	object	孔、开口、加筋、分区等特征。
materials	array	材料定义或材料引用。
loads	array	载荷定义。
boundary_conditions	array	边界条件定义。
analysis_type	string	静力 / 模态 / 屈曲 / 热等。
mesh_preferences	object	网格总体尺寸、局部加密、单元偏好。
output_requests	object	希望输出的场结果、曲线、摘要项。
template_preferences	object	模板匹配偏好或强制指定模板。
metadata	object	版本、来源、状态。

9. 核心对象规范：template_manifest.json

对象定位：模板能力说明对象，用于说明模板是什么、适用什么、如何实例化。

- 生产模块：Template Match。
- 消费模块：Analysis Model。
- 设计原则：模板描述不必暴露求解器细节，但必须说明适用边界。

字段	类型	说明
template_id	string	模板唯一标识。
template_name	string	模板名称，如 plate_tension_v1。
supported_geometry	object	支持的几何类别与参数范围。
supported_analysis	array	支持的分析类型。
supported_solver_profiles	array	适用的求解器配置。
required_parameters	array	实例化模板所需的最小参数集合。
optional_parameters	array	可选参数。
validation_rules	array	模板适用性检查规则。
template_version	string	模板版本。
metadata	object	创建信息、审查状态。

10. 核心对象规范：analysis_model.json

对象定位：统一分析模型对象，是求解器适配层之前的规范对象。

- 生产模块：Analysis Model。
- 消费模块：Solver Adapter、Postprocess。
- 设计原则：采用“Problem Definition + Canonical Model + 轻量 Solver Extension”的简化模式。
- 来源只有两类：模板实例化，或未命中模板时由系统新建。

字段	类型	说明
analysis_id	string	分析模型唯一标识。
geometry_ref	object	关联几何或几何引用。
regions	array	区域、面、边、点、分区。
sets	array	命名集合或实体组。
materials	array	材料分配。
sections_or_properties	array	壳厚、梁截面、属性卡等通用表达。
loads	array	分析层面的载荷表达。
boundary_conditions	array	分析层面的约束表达。
contacts_or_connections	array	接触、耦合、连接关系。
analysis_steps	array	分析步定义。
output_requests	object	结果输出要求。
solver_extensions	object	轻量求解器特有扩展参数。
metadata	object	版本、来源、模板引用、状态。

11. 核心对象规范：网格与求解任务对象

11.1 geometry_meta.json / mesh_groups.json / mesh_quality_report.json

对象	关键字段	说明
geometry_meta.json	geometry_id / source / named_faces / named_edges	记录几何来源、命名拓扑、导入状态等。
mesh_groups.json	group_id / entity_type / mapped_region / solver_set_name	记录几何区域与网格分组映射。
mesh_quality_report.json	element_count / min_quality / warnings / failed_checks	记录网格质量检查结果。

11.2 solver_job.json / run_status.json

对象	关键字段	说明
solver_job.json	job_id / solver_type / input_files / profile / resource_limits	描述某次求解任务应如何运行。
run_status.json	job_id / status / start_time / end_time / logs / failure_stage	描述本次运行状态。

12. 核心对象规范：后处理与审查对象

对象	关键字段	说明
result_summary.json	max_stress / max_disp / reactions / moments / key_points	关键数值摘要。
field_manifest.json	field_name / step / frame / region / storage_path	场结果目录，不直接承载全部场值。
history_data.csv/parquet	x / y / unit / label / curve_id	历程曲线原始数据。
diagnostics.json	checks / warnings / convergence / trust_level	后处理诊断与可信度。
review_report.json	review_status / reviewer_rules / reasons / library_recommendation	审查结果。
library_update_request.json	target_library / action / object_ref / versioning	入库请求。

13. 模块级输入输出清单（工业级版）

模块	输入	输出
Input Adapter	自然语言 / 图片 / STEP / 参数	input_spec.json
Intent / Geometry Spec	input_spec.json	intent_spec.json
CaseSpec	intent_spec.json	case_spec.json
Template Match	case_spec.json + 模板库	template_manifest.json / match_report
Analysis Model	case_spec.json + template_manifest	analysis_model.json
CAD	case_spec.json / 外部 STEP	model.step + geometry_meta.json
Mesh	model.step + mesh_preferences	mesh + mesh_groups.json + mesh_quality_report.json
Solver Adapter	analysis_model.json + mesh + solver profile	求解器输入文件 + solver_job.json
Solver	求解器输入文件 + solver_job.json	结果文件 + run_status.json
Postprocess	结果文件 + analysis_model.json	五类后处理输出
Review Gate	case_spec + result_summary + diagnostics	review_report.json + library_update_request.json
Library Update	library_update_request.json	长期库更新结果

14. 工业级架构补充说明

- 一、几何接口方面：系统正式支持 STEP；外部 CATIA / FreeCAD 作为协同工具是兼容且建议保留的。
- 二、求解器策略方面：不要寻找一个假想的“同时完美兼容 Abaqus 与 Nastran 的单一求解器”；更现实的工程策略是统一分析模型 + Solver Adapter。

- 三、数据沉淀方面：用户运行数据不是默认全部永久保存，而是审查后选择性写回 CaseSpec / Template Library。
- 四、后处理方面：图形与数据并重。场结果用于云图与变形图，历史数据用于曲线，简单数值则进入 result_summary。
- 五、后续扩展方面：该架构可继续容纳自然语言增强、图像识别增强、更多求解器、Web 可视化与自动报告。

15. 当前建议的下一步工作顺序

- 先固化数据接口规范，特别是 case_spec.json、template_manifest.json、analysis_model.json。
- 再把主生产线最小闭环打通：CaseSpec → CadQuery → STEP → Gmsh → CalculiX → Postprocess。
- 随后扩展 Review Gate 与 Library Update，把可复用案例沉淀回长期库。
- 最后再逐步扩展外部协同线、多求解器适配、自然语言/图片输入增强。

16. 结论

本说明书给出的升级版方案，已经把此前讨论得到的 pipeline 从“模块职责说明”提升到了“工业级架构图 + 数据接口规范”。

在当前阶段，这一版本足以作为 Master Control 下的系统架构基线，用于指导后续各子模块窗口的分工与接口设计。